
Примерные варианты контрольной работы №2 (15 баллов)

Вариант 0001.

1. В урне из 15 шаров 3 белых. Шар извлекают, смотрят цвет и кладут на место. Найти математическое ожидание и дисперсию д.с.в. ξ — числа извлечённых белых шаров при 8 подходах и вероятность того, что белый шар появится не менее двух раз. (2 балла)

2. Лампочки проверяют до первой бракованной, но всего имеется 5 лампочек. Составить ряд распределения д.с.в. ξ — числа *проверенных* лампочек. Вероятность работы любой лампочки равна 0,6. Найти $M(\xi)$, $D(\xi)$, медиану, моду и квантиль уровня 0,7 и функцию распределения д.с.в. ξ и построить её график. (2 балла)

3. Н.с.в. ξ задаётся плотностью распределения вероятностей

$$f(x) = \begin{cases} \frac{A}{1+x^2}, & x \in (-1; 1], \\ 0, & x \notin (-1; 1]. \end{cases}$$

Найти вероятность попадания ξ в интервал $(0; \sqrt{3}/3)$. (2 балла)

4. Н.с.в. ξ распределена по показательному закону с параметром $\lambda = 4$. Найти функцию распределения $F(x)$ н.с.в. ξ , $M(\xi)$, $D(\xi)$, медиану, моду, $P(0,25 \leq \xi \leq 0,75)$ и отобразить графически полученное решение. (2 балла)

5. Д.с.в. ξ и η независимы. Найти ряд распределения д.с.в. $\theta = 2\xi - 4\eta$, математическое ожидание и дисперсию θ . Ряды распределения д.с.в. ξ и η равны:

ξ	0	1	2
P	0,5	0,25	0,25

η	-1	0
P	0,5	0,5

(2 балла)

6. Непрерывный случайный вектор $(\xi; \eta)$ задаётся плотностью распределения вероятностей

$$f(x, y) = \begin{cases} A \cos x \cos y, & (x, y) \in D : \{x \in (0; \pi/2], y \in (0; \pi/2]\}, \\ 0, & (x, y) \notin D. \end{cases}$$

Найти функции плотности распределения компонент случайного вектора $(\xi; \eta)$: $f_\xi(x)$ и $f_\eta(y)$. Найти $M(\xi)$ и $M(\eta)$. Выяснить, зависимы ли ξ и η , найти корреляционный момент? (2 балла)

7. Пусть $\xi \sim N(0, 1)$, $\eta = \xi^2$. Найти плотность распределения случайной величины η . (3 балла)

Вариант 0002.

1. Детали проверяются до появления первой бракованной (число деталей неограниченно). Вероятность бракованной детали 0,1. Найти математическое ожидание и дисперсию д.с.в. ξ — числа проверенных деталей и вероятность того, что будет проверено более четырёх деталей. Отобразить графически полученное решение.

2. Вероятность искажения «точки» при передаче сигнала 0,3, искажения «тире» 0,4. Найти ряд распределения д.с.в. ξ — числа искажений при передаче сигнала из четырёх точек и одного тире. Найти $M(\xi)$, $D(\xi)$, медиану, моду и квантиль уровня 0,9 функцию распределения д.с.в. ξ и построить её график.

3. Непрерывная величина ξ задана функцией распределения

$$F(x) = \begin{cases} Ax^4, & x \in (0; 2], \\ 0, & x \leq 0, \\ 1, & x \geq 2. \end{cases}$$

Найти параметр A , функцию плотности распределения н.с.в. ξ , вероятность попадания ξ , в $[-2; 1, 5]$, $M(\xi)$, $D(\xi)$, медиану, моду и квантиль уровня 0,25.

4. Найти среднеквадратичную ошибку измерений, если известно, что, с вероятностью 0,95, ошибка составит не более 1 см (по модулю). Систематическая ошибка отсутствует, случайные ошибки распределены по нормальному закону.

5. Задана дискретная двумерная случайная величина (ξ, η) :

ξ/η	-2	0	2
-4	0	0	0,125
-2	0,25	0,25 0	0
0	0	0,25 0	0,125

Найти ряды распределения одномерных д.с.в. $\xi, \eta, \xi + \eta$. Выяснить, зависимы ли величины ξ и η , если зависимы, то найти коэффициент корреляции.

6. Непрерывный случайный вектор (ξ, η) равномерно распределён в области $G : \{x^2 + y^2 \leq 16\}$. Найти вероятность попадания случайной точки в область $D : \{|x| + |y| \leq 2\}$. Найти функции плотности компонент случайного вектора и построить их графики. Выяснить, зависимы ли ξ и η , найти корреляционный момент?

7. Непрерывная случайная величина ξ распределена по показательному закону с параметром $\lambda = 5$. Найти функцию плотности $f_\eta(y)$ НСВ $\eta = 4 - 3\xi$ и схематически изобразить её график. Найти $M(\eta)$ и $D(\eta)$.